

Aufgabe 1

Frage 1: Welche Eigenschaften muss eine Norm im Vektorraum X erfüllen? $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$

→ Für alle $x \in X$ ist die Norm von x positiv ($\|x\| \geq 0$) und nur gleich 0 gerade dann, wenn $x = 0$. Für alle $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt zudem dass die Norm von $\alpha \cdot x$ gleich dem Betrag von α mal der Norm von x . Für alle $x, y \in X$ gilt die Dreiecksungleichung: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Frage 2: Was ist der Unterschied zwischen Norm und Betrag?

→ Der Betrag ist eine spezielle Norm für Skalare (z.B. $x \in \mathbb{R}$), die Norm ist allgemeingültig und ist für alle Vektorräume def: $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$
 X ein Vektorraum.

Frage 3: Formuliere, wann eine Folge $(x_k)_k \subset X$ gegen einen Grenzwert $x \in X$ konvergiert.

→ Für jedes ϵ ist ab einem bestimmten Index ($k \geq k_0$) jedes Folgenglied x_k im Epsilonbereich des Grenzwertes ($\|x_k - x\| < \epsilon$), wobei $\epsilon > 0$ beliebig klein werden kann.

Aufgabe 2

UG-Kriterien:

1) Das neutrale Elt von $GL(n, \mathbb{R})$ (bzgl. hintereinander Ausführbarkeit) ist die Einheitsmatrix E_n

$E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ und ist auch eine normierte untere Dreiecksmatrix, mit allen Diagonaleinträgen gleich 1 und ansonsten überall gleich 0.

2) zz. $A, B \in L \Rightarrow A \cdot B \in L$

Matrixmultiplikation ($A \cdot B = C$):

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk}$$

$$\text{I } i=k: \left\{ \begin{array}{ll} j < i=k & \Rightarrow b_{jk} = 0 \\ i=j=k & \Rightarrow a_{ii} \cdot b_{kk} = 1 \\ i=k < j & \Rightarrow a_{ij} = 0 \end{array} \right\} c_{ik} = 1$$

$$\text{II } i < k: \left\{ \begin{array}{ll} j \leq i \Rightarrow j < k \Rightarrow b_{jk} = 0 \\ k \leq j \Rightarrow i < j \Rightarrow a_{ij} = 0 \end{array} \right\} c_{ik} = 0$$

$$3) \text{ zz. } A \in L \Rightarrow A^{-1} \in L$$

$$IA: n = 1$$

$$A = (1) \quad A^{-1} = (1) \in L \quad \checkmark$$

$$IV: \dots$$

$$IS: n-1 \rightarrow n$$

$$\text{Sei } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & C \end{pmatrix} \quad C \in L_{n-1} \quad c \in \mathbb{R}^{n-1}$$

$$\text{ges } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & B \end{pmatrix} \quad B \in L_{n-1} \quad b \in \mathbb{R}^{n-1}$$

$$\text{sd. } A^{-1} \cdot A = I$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & C \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots \\ b_1 + b_{11}c_1 + b_{12}c_2 + \dots & 0b_1 + b_{11}c_{11} + \dots & \dots \\ b_2 + b_{21}c_1 + b_{22}c_2 + \dots & 0b_2 + b_{21}c_{11} + \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b + B \cdot c & B \cdot C \end{pmatrix} = I_n$$

$$\Rightarrow b + B \cdot c = 0 \Rightarrow b = -B \cdot c$$

$$\Rightarrow B \cdot C = I_{n-1} \Rightarrow B = C^{-1} \in L_{n-1}$$

$\hookrightarrow$ Invers für $n-1$ nach IV

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -C^{-1}c & C^{-1} \end{pmatrix} \in L_n \quad \checkmark$$

Aufgabe 3 (iii)

Man sieht, dass ab $n = 20$ die Konditionszahl der analytischen Lösung wesentlich größer (Bereich: 10^{27}) ist, während das Invertieren der Matrix (mit Hilfe von Julia selbst bei $n = 80$ noch im Bereich 10^{18} ist und somit wesentlich besser konditioniert ist.

Generell ist das Verfahren ziemlich schlecht konditioniert.

Die Konditionierung passt zum Ergebnis von Aufgabe 1, der Wert von R_n beschreibt die Abweichung von $H^n (H^n)^{-1} [= I \text{ in der Theorie}]$ von der Einheitsmatrix I . Bei $n = 20$ ist die Abweichung bereits im Bereich 10^{10} bei $n = 80$ bei 10^{10n} .

Aufgabe 4

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \varepsilon & 1 & 0 & \dots & 2 \\ \varepsilon^2 & \varepsilon & 1 & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon^{n-1} & \vdots & \vdots & 1 & n \end{array} \right)$$

$$1 \cdot x_1 = 1 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 1$$

$$\varepsilon x_1 + x_2 = 2 \quad \Rightarrow \quad x_2 = 2 - \varepsilon x_1$$

$$x_3 = 3 - \varepsilon x_2 - \varepsilon^2 x_1$$

(iii)

Für die Werte von n unter 100 ist die Methode $x = K^{-1} \cdot b$ schneller, ab $n = 100$ ist das Gauß-Eliminationsverfahren schneller.

(iv)

Zur Bestimmung der Inversen formt man die erweiterte Matrix $[A|I]$ zu $[I|A^{-1}]$ um und muss dann mit b multiplizieren.